Па-першае, гэта лекавыя сродкі для немаўлят. Яны павінны быць без кансервантаў, прыгатаваныя ў асептычных умовах і ў невялікай колькасці. Для гэтай спецыфічнай групы насельніцтва прыняцця ўнутр. Такія малыя дазаванні не вырабляюцца на заводах (у прамысловых колькасцях).

Альбо для нованароджаных гатуюць мазі ў маленькіх расфасоўках, прымочкі. Усё гэта неабходна для догляду далікатнай скуры немаўлят ва ўмовах радзільнага аддзялення.

Таксама індывідуальны падыход у прыгатаванні неабходных лекавых сродкаў важны для пацыентаў з апёкамі і абмаражэннямі, то бок у практыцы камбустыёлагаў. Тут неабходныя часам мазі без кансервантаў ды іншых дапаможных рэчываў і ў вялікіх аб'ёмах, больш за кілаграм на пацыента, у з алежнасці ад плошчы пашкоджання скуры.

ІДЭЯ І АЎТАРСТВА ІЛЮСТРАЦЫІ: АЛЯКСАНДРА ДАВЫДЗЕНКА

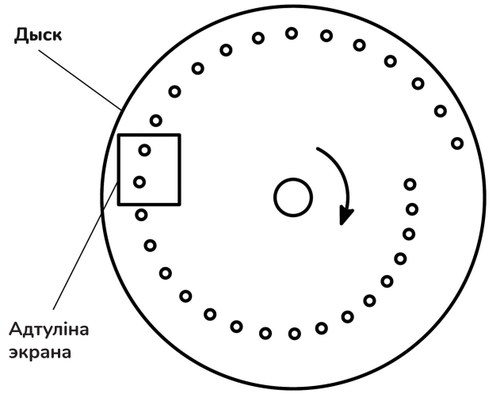
Яшчэ адна спецыфічная галіна медыцыны, дзе вельмі важны індывідуальны падыход да пацыента, — дэрматалогія. За доўгія стагоддзі суіснавання аптэкамі і дактарамі быў напрацаваны вялікі багаж дзейсных дасюль прапісяў для лячэння хваробаў скуры. Многія з іх захавалі сваю назву ад стваральніка: лінімент паводле Вішнеўскага, паста Разенталя, крэм Уны ды іншыя. І шматлікія перайшлі ў завадскую вытворчасць.

Тым не менш, актуальнасць сродкаў, прыгатаваных у аптэцы для дэрматалагічных пацыентаў, застаецца. Рэч і ў вялікіх аб'ёмах мазяў, растворaў ці прымочак, неабходных ва ўмовах дыспансеру, а таксама ў спецыфічных складніках лекаў. Напрыклад, серная мазь для лячэння кароcты гатуецца на свіным тлушчы.

амаль адразу, як толькі яны рабіліся магчымымі на бягучым узроўні тэхналогій. У 1855 годзе Гайнрых Ґайслер зрабіў першую ртутную помпу — досыць дасканалую для таго, каб рабіць добры вакуум. Амаль адразу пачаліся даследаванні электрычнага току ў выпампаванай прасторы. Спачатку знайшлі розныя формы газавага разраду (таго самага, што выкарыстоўваецца ў індыкатарах з цёплым лямпавым святлом, якія я згадваў на папярэдніх старонках), а потым высветлілі, што нават калі паветра ў трубцы зусім няма, у ёй усё роўна могуць распаўсюджвацца так званыя катодныя прамяні. Розныя формы «трубкі Крукса», якая збольшага і ёсць электронна-прамянёвая трубка, выкарыстоўваліся ў даследаванні катодных прамянёў, пакуль у 1897 годзе Томсан (J.J. Thomson) не высветліў канчаткова, што гэтыя самыя «катодныя прамяні» ёсць паток негатыўна заражаных часцінак — электронаў. Такім чынам, адкрыццё электронна-прамянёвай трубкі адбылося раней за адкрыццё электрона (трубка Крукса — 1870 г., папярэдняя канструкцыя Плюкера была нават раней, у 1859 годзе). Падчас даследавання катодных прамянёў былі распрацаваныя спосабы факусаваць і адхіляць гэтыя прамяні: такім чынам тэхналогія ЭПТ — у асноўным пабочны прадукт даследвання электронаў.

Розінг, калі прапаноўваў ідэю выкарыстання ЭПТ у тэлебачанні, ужо ведаў сістэму механічнага тэлебачання, якую ён імкнуўся ўдасканаліць. Патэнт на механічнае тэлебачанне атрымаў у 1885 годзе Паўль Ніпкаў — нямецка-польскі вынаходнік. У гэтым тэлебачанні была ўжо ідэя сканавання па радках і ідэя сінхранізацыі боку прыёму і перадачы, але ўсё гэта рабілася з дапамогай механічных прыстасаванняў, а не электронікі. Пабудавана гэта было так: на баку прыёму і перадачы меўся дыск, які круціўся раўнамерна, прычым строга сінхранізавана з абодвух бакоў (у той час ужо быў вядомы сінхронны электрычны матор). На дыску былі адтуліны, размешчаныя па спіралі. На баку прыёму невялікая частка дыску была бачная праз экран, калі дыск круціўся, адтуліны на ім паслядоўна прамалёўвалі радкі. Як гэта працавала можна пабачыць на выяве 6.

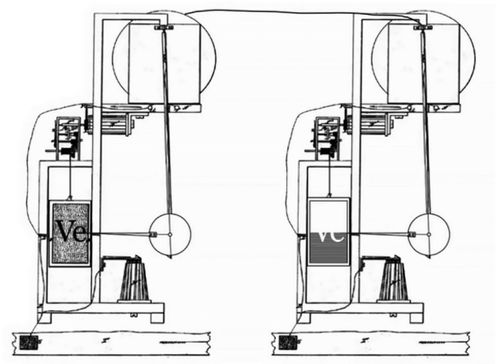
На баку перадачы карцінка факусавалася таксама на аналагічны экран. Ззаду дыска на перадавальным баку быў фотаэлемент, а на прыймовым — лямпачка. Калі адпаведны элемент выявы на перадавальным баку быў ярчэйшы — ярчэй гарэла і лямпачка на прыймовым баку. Прынцыпова ў механічным тэлебачанні было ўсё ад нармалёвага тэлебачання, але не атрымлівалася размясціць значна больш адтулін на дыску праз яго абмежаваныя памеры (акружнасць дыску павінна была быць вышыня_экрана * колькасць_слупкоў). Таму ў такога тэлебачання было вельмі маленькае разрозненне — каля 30 слупкоў на выяве супраць амаль 600 радкоў у электронным тэлебачанні (300 у першых сістэмах, 1080 цяпер у HD-тэлебачанні). Зразумець, што на выяве 30*30, было даволі цяжка.



Выява 6

Вядома, механічнае тэлебачанне з'явілася таксама не на пустым месцы. Па-першае, трэба было ведаць ідэю «інерцыі зроку» — тое, што чалавечае вока ўспрымае паслядоўнасць статычных выяваў як малюнак, які рухаецца. Гэта асноўная ідэя кінематографу, але цікава, што патэнт Ніпкава з'явіўся нават раней за патэнт на кінематаграфічны апарат (1889). Але кіно значна раней стала камерцыйна паспяховым (камерцыйная кінематаграфія братоў Люм'ераў — 1896). Аднак тое, што паслядоўнасць кадраў успрымаецца як рухомая выява, было вядома значна раней — каля 1830 года быў цэлы выбух патэнтаў на розныя прыстасаванні, якія паказвалі рухомыя малюнкі (заатроп, фенакістаскоп, страбаскоп). Гэта ўсё, здаецца, пачалося з заўвагі, якую зрабіў адзін з рэдактараў брытанскага аптычнага часопісу ў 1821 годзе, што спіцы кола, якое хутка круціцца, могуць выглядаць скрыўленымі пры пэўных умовах, і гэта можна растлумачыць тым, што чалавечы зрок бачыць выяву знешняй часткі спіцы, што хутка рухаецца, у папярэдні момант. З'яву пачалі актыўна даследаваць (у тым ліку знакаміты Майкл Фарадэй), што і прывяло да адкрыцця рухомых малюнкаў. Рухомыя малюнкі — гэта, вядома ж, мультыплікацыя, таму можна сцвярджаць, што яна з'явілася значна раней за кінематаграфію.

Што датычыць ідэі перадачы выявы з дапамогай электрычнага току і ідэі разгортвання, то бок перадачы выявы па радках, то яна ўпершыню была рэалізаваная ў 1843 годзе вынаходнікам Александэрам Бэйнам з Брытаніі. Ён вынайшаў ідэю таго, што мы, напэўна, называем фотатэлеграфам, але па сутнасці гэта можна назваць і факсімільным апаратам, то бок факсам. Вынаходніцтва Бэйна было такім: на перадавальным баку перадаваная выява сканавалася радок за радком з дапамогай электрычнага кантакту, прыстасаванага да цяжкога маятніка. На выяве 8 можна пабачыць прынцып працы.



Выява 8

На прыймовым баку такі самы маятнік сканаваў электрычны кантакт па спецыяльнай паперы, апрацаванай рэчывам, якое цямнее, калі праз яго праходзіць электрычны ток. Выява на перадавальным баку павінна была рабіцца нечым электраправодным, тады электрычны ланцужок замыкаўся, калі кантакт праходзіў па элеменце выявы і заставаўся разамкнёным у момант сканавання пустых месцаў. Такія хітрыкі даводзілася рабіць таму, што ў той час яшчэ ніякіх фотаэлементаў не было.

Трэба дадаць яшчэ адзін важны элемент вынаходства — маятнікі на перадавальным і прыймовым баку павінны былі вагацца строга сінхронна. Гэта дасягалася перадачай асобнага сігналу сінхранізацыі: маятнік на перадавальным баку на адным з канцоў свайго шляху замыкаў кантакт, а на прыймовым баку пры гэтым спрацоўваў электрамагніт, які прыцягваў маятнік да сябе, і так, праз некаторы час маятнікі сінхранізаваліся.

Апарат Бэйна быў удасканалены ў 1861 годзе Джаванні Казэллі, і ў 1865 годзе пачала працаваць лінія факсімільнай тэлеграфнай сувязі паміж Парыжам і

Аўтар: *Priscilla Du Preez* / Крыніца: **unsplash.com**

нага прызначэння аддзяленні шпіталю, а таксама прыгатаванне лекаў паводле пропісяў, якія выпісваюць дактары гэтай установы. На жаль, такія аптэкі ўжо некалькі гадоў — на мяжы існавання. Прычынаў некалькі: большасць лекаў даўно вырабляецца на заводзе, не абнаўляецца абсталяванне аптэкі, такая аптэка фінансуецца з бюджэту ды іншыя.

Але зусім абысціся без аптэк, якія самастойна займаюцца вытворчасцю лекаў, у сучасным свеце нельга. Яны дасюль існуюць у розных краінах свету ў большай ці меншай колькасці. Прынамсі на сённяшні момант ёсць захворванні і фізічныя станы чалавека, для якіх неабходны індывідуальны падыход для надання лекавай дапамогі. Такія сродкі немагчыма, нявыгадна ды і не трэба вырабляць «на паток».

ПРАБЛЕМЫ СУЧАСНАЙ АПТЭКАРСКАЙ ВЫТВОРЧАЙ СПРАВЫ

Вікторыя Корсак

Сёння большасць уяўляе аптэку як спецыфічную краму, дзе можна набыць лекі, прызначаныя доктарам, альбо атрымаць кваліфікаваную і канкрэтную кансультацыю аб праблеме свайго здароўя. Таксама тут можна набыць і касметалагічныя рэчы для сябе і сваёй сям'і. Так званая аптэкарская касметыка вядомых раскручаных брэндаў можа тут прадавацца. Да тавараў аптэкарскага асартыменту можна аднесці і мінеральныя воды, лекавыя травы паасобку і ў выглядзе збораў. Часам пакупнікі могуць запытаць сродкі для знішчэння хатніх шкоднікаў, рэактывы для фатаграфіі. Нічога дзіўнага, такое было ў некаторыя часы. Нядаўна ў адной сетцы аптэк працаўнікі гатавалі каву і гарбату, каб прывабіць кліентаў. Цяпер аптэкі ў сваёй пераважнай большасці рэалізуюць завадскія лекавыя формы.

Даўней у аптэках і нараджаліся брэнды, якія цяпер выпускае касметычная, харчовая, нават нафтаперапрацоўчая прамысловасці. Многія і не ведаюць, што зусім нядаўна аптэка ўяўляла сабою паўнавартасны мініпавод. Цяпер, прынамсі ў Магілёве, на ўвесь горад засталіся тры вытворчыя аптэкі, якія працуюць з насельніцтвам. Тут вырабляюцца лекі паводле індывідуальнага рэцэпту, правільна будзе назваць пропісь, што выпісвае доктар.

Аўтар: **Amanda Jones** / Крыніца: ***unsplash.com***

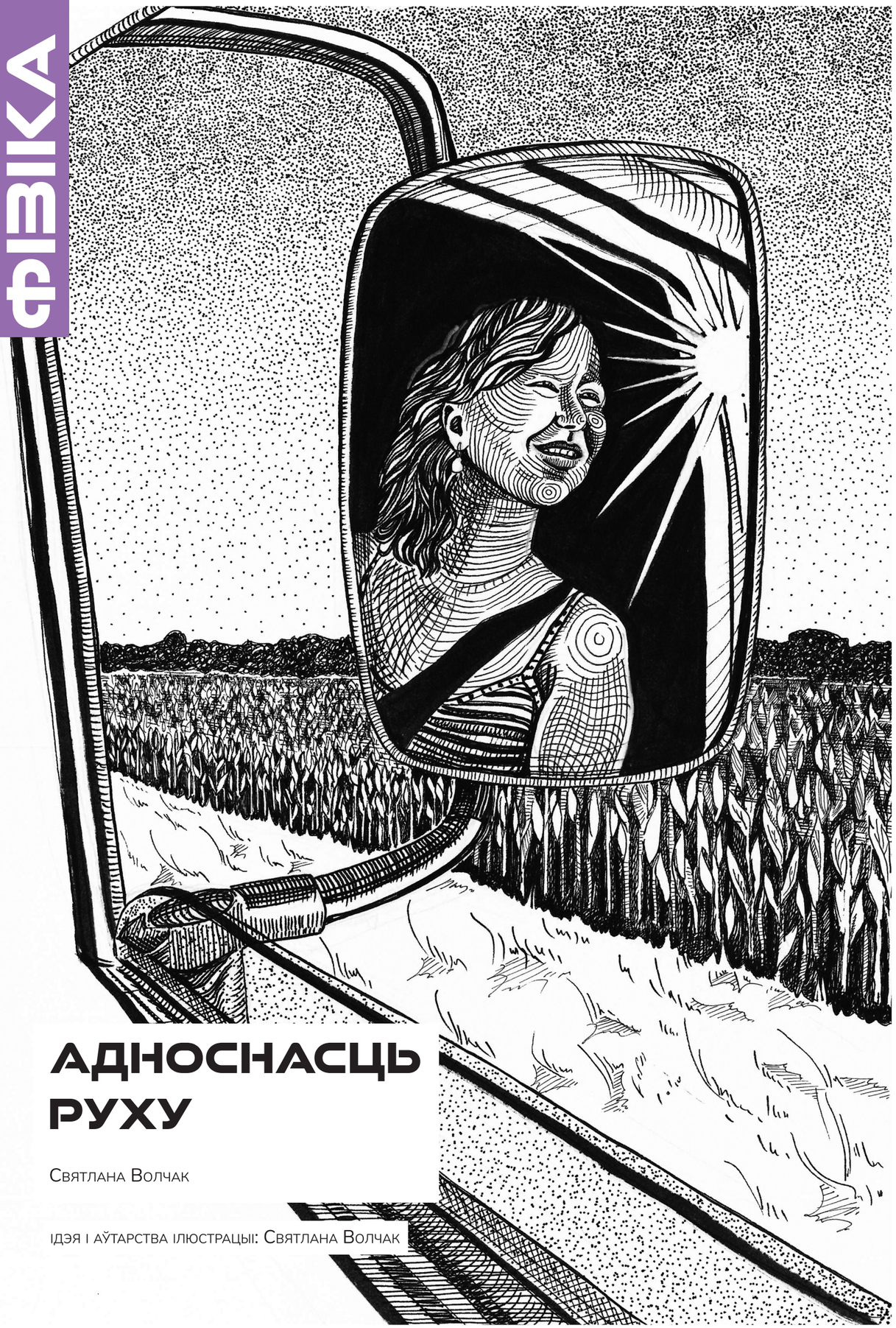
Пропісь — гэта разгорнутая форма рэцэпту, але актуальная для лекаў, прыгатаваных у аптэцы, а не на фармпрадпрыемстве.

Для большасці сапраўдная terra incognita — аптэкі, якія існуюць амаль у кожнай бальніцы ці дыспансеры. Іх функцыя — забеспячэнне лекамі завадской вытворчасці, вырабамі медыч-

Ліёнам. Цікава, што ў гэты час нават звычайны электрычны тэлеграф быў яшчэ вельмі новым вынаходніцтвам, ён упершыню з'явіўся недзе ў канцы 1830-х. А апарат Морзэ так і наагул з'явіўся ў 1844 годзе (трэба адзначыць, што Морзэ прыдумаў не тэлеграф, а тэлеграфны код з працяжнікаў і кропак). Ну і, вядома, тэлефон вынайшлі значна пазней за першыя факсы (апарат Бэла — 1875 год).

На жаль, я не ведаю, што натхніла Александэра Бэйна на вынаходніцтва яго факсімільнай машыны. Вядома, што ён часткова натхняўся ідэямі фатаграфіі, што з'явіўлася ў 1825 годзе. Вядома, што ён ведаў хіміка Гамфры Дэйві, які значна дапамог удасканаліць фатаграфію. Ідэя фармавання выявы з асобных радкоў таксама не была вельмі новай у той час, бо даўно ўжо была вядомая мастацкая тэхніка афорта, у якой выява складаецца з асобных рысаў, вытраўленых на паверхні металу. Афорт вядомы недзе з XVI стагоддзя.

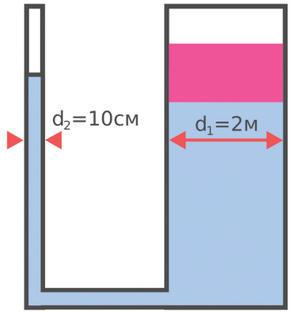
Ну і, вядома ж, усе гэтыя вынаходніцтвы не маглі б існаваць, калі б не вельмі фундаментальнае вынаходніцтва чалавецтва — жывапіс. Тое, што двухмерная пафарбаваная паверхня можа перадаваць уражанні ад трохмернага свету вельмі нетрывіяльна. Як вядома, жывапіс з'явіўся яшчэ ў каменным веку, недзе 30 000 гадоў таму, калі нават яшчэ былі жывыя неандэртальцы. Тое, што жывапіс працуе, мае свае карані ў будове нашага зроку і нашага мозгу. Калі б мы сканавалі сваё асяроддзе з дапамогай радарных органаў, як, напрыклад, кажаны альбо дэльфіны, у нас бы не з'явілася жывапісу. Цікава яшчэ, што ў людзей і ў катоў, напрыклад, існуе спецыяльны слой у кары галаўнога мозгу, які адчувае лініі і іх напрамак, што дазваляе нам і коцікам успрымаць выявы, намаляваныя лініямі, нават без усялякіх эфектаў ценю і г. д. Напрыклад, у мышэй такога адмысловага слою няма, таму, напэўна, калі б мы былі мышамі, нам было б цяжэй адкрыць жывапіс.



АДНОСНАСЦЬ РУХУ

Святлана Волчак

ідэя і аўтарства ілюстрацыі: Святлана Волчак

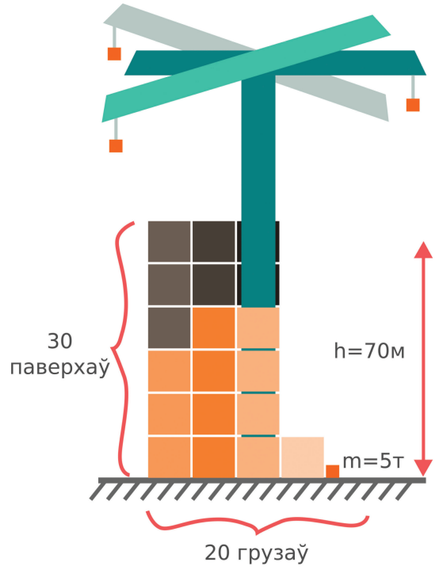


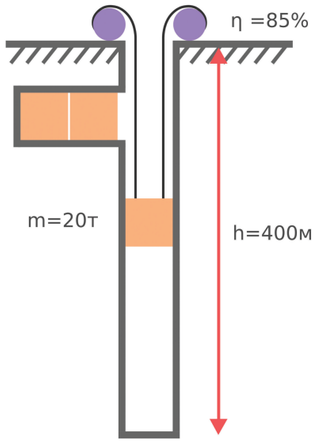
4

Дзе лепш за ўсё размясціць генератар электрычнасці гравітацыйнай батарэі ў выглядзе гідраўлічнага ліфту, вялікі радыус якога роўны 2 м, а малы — 10 см? Патлумачце свой адказ з дапамогаю формулаў, якія вы ведаеце.

5

Гравітацыйны кран (батарэя) можа падымаць бетонныя грузы вагою 5 т на вышыню 70 м. Грузы ставяцца адзін на адзін, ствараючы максімум 30 паверхаў. Колькі паверхаў грузаў трэба зняць і паставіць побач, каб кран выконваў функцыю батарэі з магутнасцю, не меншаю за 30 % ад максімальнай? Кран можа здымаць і перамяшчаць тры грузы адначасова. На зямлі можа стаяць 20 грузаў, а на іх зверху ставяцца астатнія як дадатковыя паверхі.

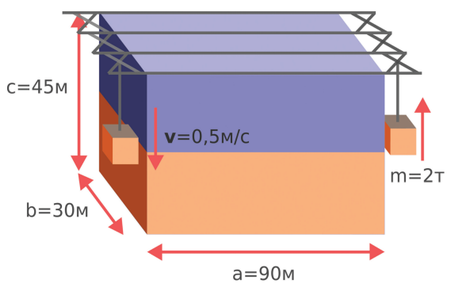




6

У шахце глыбінёю 400 м зверху падвешаны на чатырох лябёдках груз вагою 20 т. ККД генератараў, далучаных да лябёдак, складае 85 %. Раўнамерны спуск грузу з пастаяннаю хуткасцю займае 3 гадзіны. Падняцце свабодных тросаў — 2 хвіліны. Перазагрузка новага грузу са кладу, у якім яшчэ 2 грузы, займае 15 хвілінаў. Разлічыце сярэднюю магутнасць гравітацыйнай батарэі, якая складаецца з трох аднолькавых шахтаў.

7



Гравітацыйнае сховішча ўяўляе сабою 30-павярховы металічны каркасны ангар даўжынёю 90 м, шырынёю 30 м і вышынёю 45 м. На кожным з 15 верхніх паверхаў гэтага ангару — 300 грузаў вагою 2 т кожны. Усе паверхі аднолькавай вышыні. Ніжнія 15 паверхаў прызначаныя для захоўвання разладаваных грузаў. Грузы могуць спускацца з аднаго боку, які 30 метраў шырынёю, і падымацца з супрацьлеглага боку. Адначасова можа спускацца максімум 10 грузаў. Пастаянная хуткасць, з якою спускаецца кожны груз, роўная 0,5 м/с. Разлічыце максімальную, сярэднюю і мінімальную магутнасць гэтай гравітацыйнай батарэі.

Падсумаванне

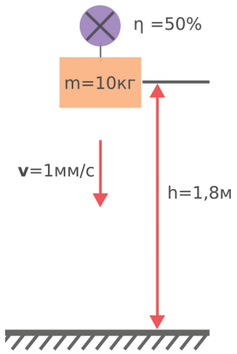
Праблема захавання энергіі для чалавека найбольш значная з гісторыі ўзнікнення цывілізацыі. Захаванне электрычнай энергіі цяпер ці не асноўная задача як на ўзроўні краіны, гэтак і для асобных супольнасцяў ці гаспадарак. Пытанне кантролю энергіі — пытанне палітычнага кантролю. Дзе людзі могуць выбраць дастаўцу энергіі, там, як правіла, найбольш свабодаў для грамадзянаў, а краіна, дзе можна будзе зрабіць уласнае накапленне энергіі і мінімальна залежаць ад вонкавых дастаўцаў, стварае зусім іншую палітычную рэальнасць. Сёння навука ды інжынерная думка даюць вельмі моцны палітычны інструмент не толькі гігантам, але і звычайным жыхарам планеты. Гэты палітычны інструмент быў вынайдзены яшчэ Ньютанам 250 гадоў таму. Мы можам гэтым скарыстацца ў тым ліку і ў новай Беларусі.

БОНУС

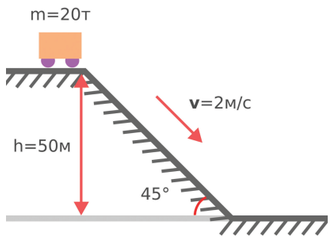
Я падрыхтаваў задачы пра гравітацыйныя батарэі. Яны дапамогуць зразумець асноўныя прынцыпы і выклікі ў іх працы.

1

Гравітацыйны ліхтар падняты над зямлёю на вышыню 1.8 м. Да яго падвешваецца груз масаю 10 кг. Хуткасць, з якою груз спускаецца ўніз, роўная 1 мм/с. Вядома, што ККД такога ліхтара — 50 %. Якая максімальная асветленасць будзе выдавацца святлодыёдам? Табліца яркасці глядзець тут:



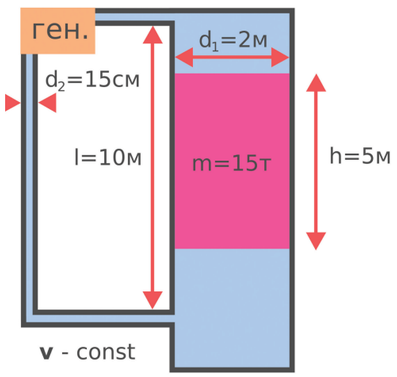
2



Колькі вагонаў вагою 20 т кожны спатрэбіцца, каб гравітацыйная батарэя ў Нэвадзе змагла выдаваць сярэднюю электрычную энергію 50 МВт•г (мегават-гадзінаў)? Вядома, што вагоны — на вышыні 50 м адносна ніжняга пункту і спускаюцца пад вуглом 45 % да гарызонту з пастаяннаю хуткасцю 2 м/с. Падчас працы батарэі ў рэжыме ладавання вагоны падымаюцца ў верхняе (зыходнае) становішча.

3

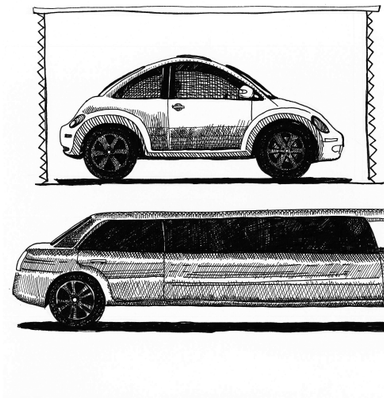
Разгледзім батарэю гільзавага тыпу, запоўненую вадою зверху і знізу. Вядома, што дыяметр цыліндрычнай гільзы-поршня роўны 2 м, вышыня — 5 м, а маса — 15 т. Вышыня, на якую можа рухацца поршань уніз-уверх унутры цыліндрычнай шахты, роўная 10 м. Генератар электрычнасці замацаваны пад паверхняю зямлі, да яго далучаная труба дыяметрам 15 см. Якую максімальную магутнасць будзе выдаваць такая батарэя? На якой глыбіні ад паверхні зямлі будзе гільза пры максімальнай магутнасці, калі вядома, што хуткасць аднолькавая на ўсёй працягласці спуску поршня?



Парадокс фольксвагена-жука і лімузіна

Хачу пачаць свой расповед пра спецыяльную тэорыю адноснасці Айнштайна з аднаго з яе парадоксаў. Парадокс — гэта такая сітуацыя, якая падаецца невырашальнай у нейкі момант, калі вы яе назіраеце, аналізуеце, усведамляеце. Але праз нейкі час, калі разабраліся, становіцца зразумела, што яна раскрывае нейкую праўду.

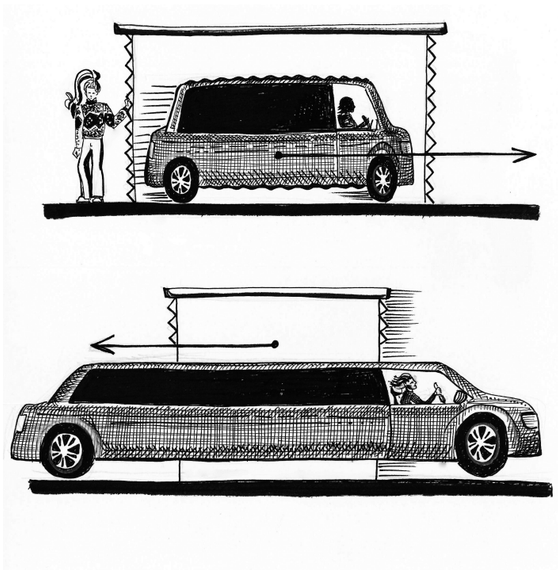
Адзін з парадоксаў тэорыі адноснасці: парадокс тычкі і адрыны. У сучаснай версіі яго можна назваць парадоксам фольксвагена-жука і лімузіна. Гэтую ідэю я ўзяла з кнігі Лэнарда Саскінда і Арта Фрыдмэна «Тэарэтычны мінімум»



Давайце паглядзім на выявы фольксвагена-жука і лімузіна. Відавочна, што лімузін удвая даўжэйшы за жука. Дык вось, тэорыя адноснасці сцвярджае, што лімузін у пэўных умовах змесціцца ў гаражы для жука. Пры якіх умовах такое магчыма? Калі лімузін разгоніцца да хуткасці, якая набліжаецца да хуткасці святла. Пры гэтым назіральніку, які стаіць каля гаража, будзе падавацца, што лімузін сціснуўся і мае значна меншы памер, пакуль ён рухаецца. Гэта называецца эфектам скарачэння даўжыні. І ў пэўны момант лімузін цалкам змесціцца ў гаражы! Гэта адна частка парадоксу.

Што ж адбываецца з пункту гледжання кіроўцы лімузіна? У яго будзе супрацьлеглая сітуацыя: ён бачыць, што гараж сціскаецца, а ў ягоным свеце, што вельмі-вельмі хутка рухаецца, лімузін мае той памер, які і меў. І калі ў першым выпадку мы бачым, што можна зачыніць дзве дзверцы гаража адначасова, то ў другім выпадку яны не зачыняюцца адначасова: спачатку адчыняцца другія дзверы, пасля зачыняцца першыя.

Якое ж апісанне карціны свету слушнае? Ідэя такая, што ў гэтым парадоксе маюць рацыю абодва бакі: і той чалавек, які ў сістэме спакою, і той чалавек, які рухаецца. Але гэта спачатку падаецца нейкім хітрыкам, махлярствам, гульнёю розуму. Атрымліваецца, што даўжыня аб'екту залежыць ад таго, з якою хуткасцю мы рухаемся.



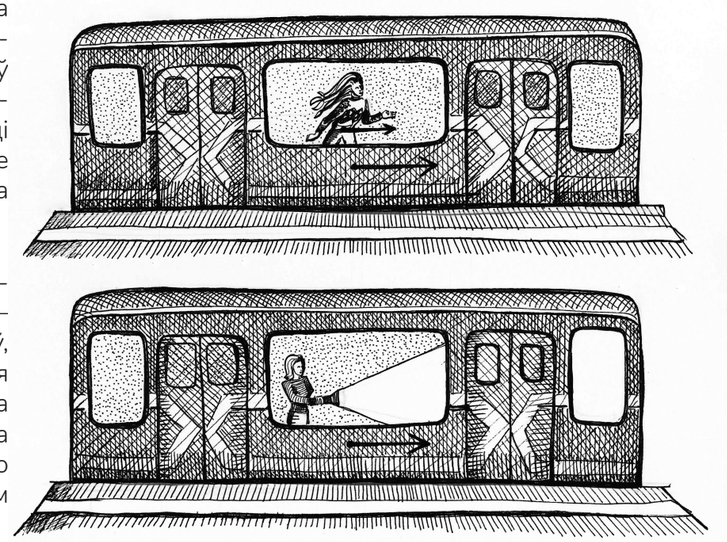
Праблема XIX стагоддзя

Калі распавесці проста — сутнасць тэорыі адноснасці заключаецца ў «раз, два, тры», то, як мне самой падаецца, будзе незразумела, чаму столькі мітусні вакол яе. Чаму столькі людзей пра

яе гавораць, ува ўсіх вісяць фота Альбэрта Айнштайна з языком у кабінетах, чаму ён такі папулярны? Таму, каб зразумець незвычайнасць гэтай сітуацыі, трэба разабрацца з гісторыяй. Якім чынам і якая праблема склалася ў пачатку XX стагоддзя ды як яе развязала тэорыя адноснасці.

Трэба сказаць, што тэрмін «тэорыя адноснасці» ўвёў не сам Айнштайн, а Макс Плянк. Тэорыя адноснасці была і дагэтуль. Што ж маецца на ўвазе? Задачы 3-га, 4-га, 5-га класаў на рух. Напрыклад, цягнік рухаецца адносна платформы, а чалавек у ім — адносна цягніка, і трэба падлічыць рух чалавека адносна платформы. Формулы для рашэння такіх задачаў прыдумаў Галілей! І калі навукоўцы выказваліся пра тэорыю адноснасці да XX стагоддзя, мелася на ўвазе тэорыя адноснасці Галілея. Гэта XVII стагоддзе.

Спачатку навукоўцы вывучаюць рух вялікіх аб'ектаў — нябесных целаў ці аб'ектаў, якія можна памацаць. Пасля пераходзяць да малых: гэта малекулы, а затым атамы. І на першы погляд падаецца, што законы, ужо адкрытыя, цалкам апісваюць любы рух.



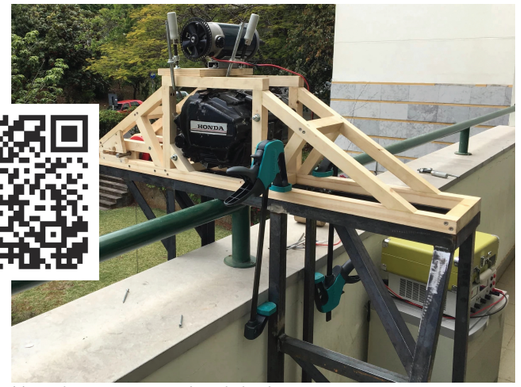
Складанасць узнікае, калі навукоўцы пачынаюць вывучаць святло. Святло — гэта электрамагнітная хваля. Тут ужо цікавей. Напэўна, кожны калісьці чуў, што «святло — гэта хваля». Было лёгка, калі мы казалі пра цягнік і чалавека, які ідзе па цягніку. Мы можам гэта ўявіць. Калі гаворка пра рэчы, якія нам вельмі цяжка ўявіць (абстрактныя), то мы выкарыстоўваем мадэлі. Мы можам уявіць хвалі на вадзе і такім жа чынам будзем уяўляць святло. Толькі яно распаўсюджваецца ў вакууме і ўяўляе сабой электрычнае і магнітнае палі, якія змяняюцца. Гэта апісаў у сваіх ураўненнях Джэймз Кларк Максўэл. Каб гэта зразумець, трэба мець багатую фантазію :)

З хуткасцю святла адбываецца цікавая з'ява: хуткасць распаўсюду хвалі не залежыць ад таго, з якою хуткасцю распаўсюджваецца крыніца хвалі. Калі мы стаім на платформе і назіраем за чалавекам, які бяжыць па цягніку, каб падлічыць хуткасць чалавека, нам трэба скласці ягоную хуткасць і хуткасць цягніка. З хвалямі гэта не працуе. Хуткасць хвалі не павялічыцца ад таго, што чалавек будзе бегчы па цягніку з ліхтарыкам.

А цяпер самы час распавесці пра тэорыю эфіру!

Спачатку навукоўцы вывучалі іншыя віды хваляў: напрыклад, гукавыя хвалі ці хвалі на вадзе. І для таго, каб «пайшла хваля», трэба адмысловае пругкае асяроддзе, па якому гэтая хваля можа распаўсюджвацца. У вакууме мы не пачуем гуку, бо гук не будзе распаўсюджвацца без пругкага асяроддзя Таму, калі навукоўцы вынайшлі, што святло — гэта хваля, яны пачалі разважаць, што павінна быць нейкае асяроддзе,

Па свеце розныя гікі працягваюць дэманстраваць патэнцыял і інжынерныя рашэнні на саміх гравітацыйных батарэях. У асноўным выкарыстоўваюцца падручныя дэталі, старыя генератары і кампаненты, вытачаныя рукамі ці раздрукаваныя на 3D-прынтарах.



Крыніца: **reconstrained.design**

Па QR-коду відэа прыкладу гравітацыённай батарэі ў дзеянні, якую можна зрабіць сваімі рукамі.

Пасля прагляду YouTube можна вылучыць два тыпы гравітацыйных праектаў малога маштабу. **Першы падыход** і найбольш распаўсюджаны (груз-уніз): спускаецца нейкі груз на тросе, ланцугу, проста наматанай вяроўцы. Падчас гэтага спуску генератары выпрацоўваюць электраэнергію: як пруф — свеціцца лямпачка.

на аснове ўжыванага генератара

з паваротнаю панэллю

з выкарыстаннем кола ад ровара

Другі падыход — гэта водны механізм, знаёмы з вялікіх праектаў як напамповачная тэхналогія. Ваду падымаюць у кантэйнер на нейкую вышыню (напрыклад, дах) у светлы час, калі сонечная батарэя (ветраны генератар) можа. Адпаведна ўначы вада па шлангу зліваецца на міні-турбіну. Тая ў сваю чаргу падсвятляе двор.

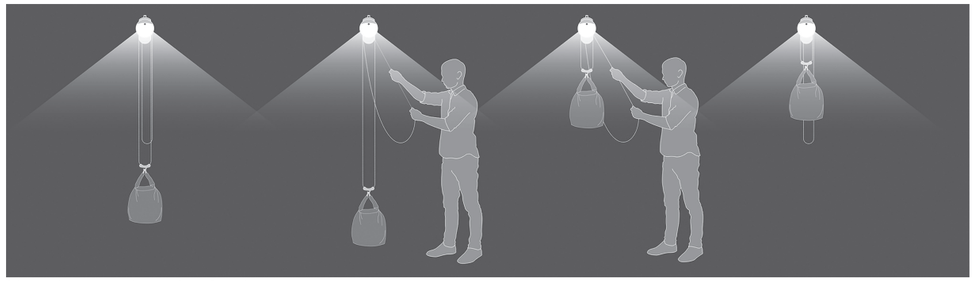
Усё гэта выглядае вельмі пааматарску і, падаецца, несур'ёзна. Але гэтыя спробы паказваюць важныя моманты.

Першы момант. Тэхналогія такіх батарэяў насамрэч даступная з малым бюджэтам і парогам уваходу. Яе можа зрабіць кожны, хто ведае базавую фізіку са школы і любіць займацца яе практычным прымяненнем — інжынерыць.

Другі момант. Варыяцыяў для рэалізацыі невялікіх гравітацыйных батарэяў дастаткова. Кожная з іх адрозніваецца асаблівасцямі і эфектыўнасцю. Колькасць такіх рэалізацыяў будзе нарастаць.

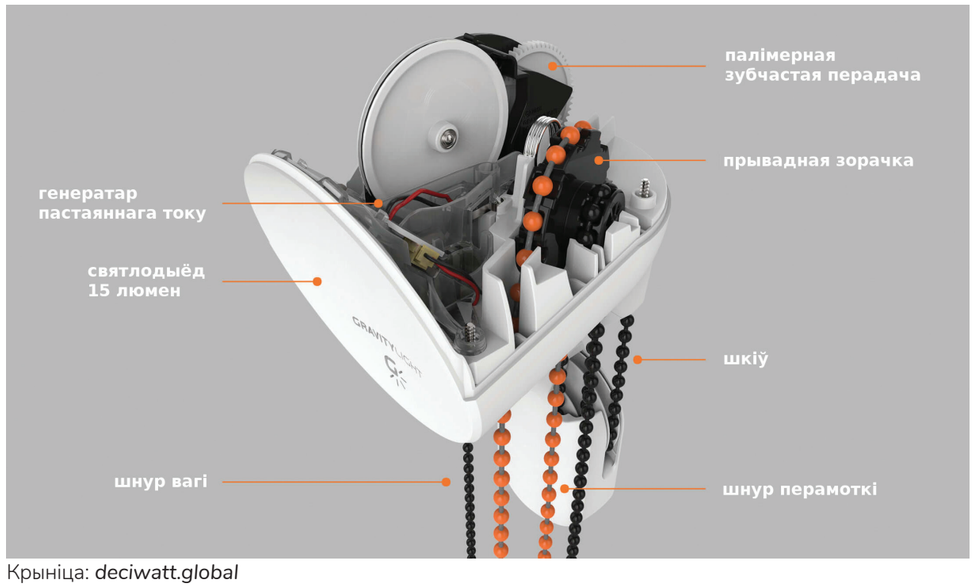
І апошняе. Насамрэч існуе попыт на стварэнне аўтаномных гаспадарак і паводле этычных, і паводле ландшафтных пераваг. Сучасныя тэхналогіі не давалі такой гнуткасці ў забеспячэнні гэтай аўтаноміі.

ў электрычную энергію, якая дае каля 0,1 вата магутнасці. Такой магутнасці дастаткова для лямпы (15 люменаў). Груз спускаўся 25 хвілінаў. Значыць, кожныя 25 хвілінаў яго трэба падымаць з дапамогай убудаванага блока. Атрымліваецца, што кіраваць гэтым грузам не цяжка, але руцінна, што, вядома, можа раздражняць.



Крыніца: **engineeringforchange.org**

На схеме відаць, што ў аснове ляжыць генератар прамога току. Дрот злучае патэнцыйную энергію грузу і выхадную магутнасць генератара.



Крыніца: **deciwatt.global**

Для жыхароў Афрыкі, дзе часта наагул адсутнічае пастаянная электрычнасць уначы, такія ліхтары вельмі дарэчы. Праект GravityLight нават быў камерцыялізаваны. І да 2019 года такія гравітацыйныя ліхтары можна было набыць. Трэба прызнацца, што кампанія DeciWatt (лагічны працяг гэтага стартапу) адмовілася ствараць гэтыя ліхтары на карысць тэхналогіі хуткага ладавання літый-іонных батарэяў.

Праўдзе ў вочы

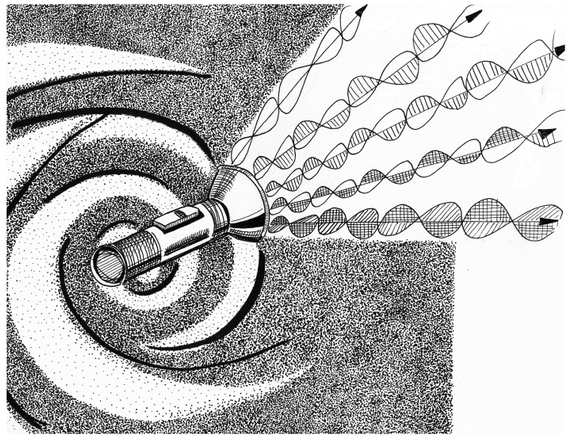
GravityLight — гэта адзіны стартап, які займаўся вытворчасцю гравітацыйных тэхналогіяў для дамашняга ўжытку гэтыя гады. Таму тэма (адносна) дробных гравітацыйных прыладаў і рашэнняў для малых супольнасцяў не раскрытая, апускаць рукі аматарам такой тэхналогіі яшчэ зарана.

таксама пругкае, у якім распаўсюджваецца святло. Лагічна. І навукоўцы назвалі гэтае рэчыва эфірам — у гонар антычных грэкаў.

Эмпэдокл стварыў вучэнне пра чатыры стыхіі (элементы) — ваду, зямлю, агонь і паветра. Арыстотэль дадаў да іх найтанчэйшую пятую стыхію, пяты элемент — эфір, які ён супрацьпастаўляў астатнім чатыром.

Было некалькі тэорыяў эфіру, і амаль кожны навуковец да XX стагоддзя выказваўся на гэты конт. Асноўная ідэя ў тым, што эфір запаўняе ўсю прастору ў космасе паміж планетамі і зоркамі. Уяўляе нейкае рэчыва, якое заўжды ў спакоі, з'яўляецца такою сістэмай, адносна якой будуць рухацца ўсе астатнія. Усе сістэмы параўноўваюцца з эфірам. Значыць, усё астатняе — планеты, зоркі, людзі ў цягніках — будзе рухацца адносна эфіру.

Аґюстэн-Жан Фрэнэль прапанаваў ідэю, што эфір запаўняе ўвогуле ўсё, што ў кожным рэчыве ёсць эфір. Гайнрых Гэрц казаў, што Зямля рухаецца і цягне за сабой эфір. Тэорыя захопленага эфіру. Але тэорыя не сыходзілася з ягонымі эксперыментамі. Лёрэнц пайшоў яшчэ далей і вывеў формулы, паводле якіх, на ягоную думку, што рухаецца ў эфіры, сціскаецца эфірам. Ураўненні, якія ён атрымаў, — гэта тыя ж ураўненні, якія выкарыстае пасля Айнштайн, але мы пабачым, што Айнштайн увядзе



яшчэ і новы светапогляд. Лёрэнц жа выкарыстоўвае старую думку, мадэль эфіру ў стане спакою...

Калі хтосьці яшчэ думае, што мы жывем і плаваем у эфіры, — не. Эфіру не існуе. Цяпер гэта толькі метафара, ёсць толькі эфір тэлебачання і радыё, койны ў крыптавалюце.

Вымярэнне хуткасці святла

З красавіка да ліпеня 1887 года быў праведзены эксперымент, які мусіў даказаць існаванне эфіру, але цалкам разбурыў гэтую навуковую мадэль. Гэта дослед Майкелсана — Морлі. У Элбэрта Майкелсана была такая ідэя: ён хацеў памераць хуткасць святла па руху Зямлі з хуткасцю святла, перпендыкулярнай руху Зямлі. Падавалася б: нічога сабе — такая задача грандыёзная, як ён увогуле мог такое ўзяць і памераць?!

Усё становіцца прасцей, калі вы пачынаеце вывучаць раздзел фізікі пра оптыку. Там ёсць розныя цікавыя эфекты святла: напрыклад, эфект інтэрферэнцыі, накладання хваляў. З дапамогаю менавіта гэтага эфекта можна памераць розніцу паміж тым, як святло праходзіць па руху Зямлі і перпендыкулярна. І нам не важна, якую адлегласць мы бяром, будзем мы браць кіламетровую адлегласць ці возьмем невялічкую — 1 м. Нам будзе важная розніца паміж тым, як святло пройдзе адзін кавалачак і другі такі ж. Вядома, гэта залежыць яшчэ і ад таго, як добра зробленая ўстаноўка.

Навукоўцы думалі, што хуткасць святла адрозніваецца ў залежнасці ад таго, рухаецца святло ўздоўж эфіру ці рухаецца ўпоперак. Бо лінейная хуткасць руху Зямлі па арбіце — 30 км/с. Гэты эксперымент даказаў, што хуткасць святла мае канцавое значэнне. Святло рухаецца заўжды з адною хуткасцю: $c = 299{,}792{,}458$ м/с.

Хто стаяў на плячах Ньютана?

І вось мы з вамі нарэшце дабраліся да ідэяў, якія скамбінаваў Айнштайн, тых, якія дагэтуль на працягу XIX стагоддзя распрацоўваліся рознымі навукоўцамі. Выдатная праца Айнштайна, на мой погляд, у тым, што ён адкінуў усё лішняе, адмовіўся ад мадэлі эфіру і вярнуўся да прынцыпу адноснасці Галілея.

1. Прынцып адноснасці.

У навукоўцаў было жаданне знайсці сістэму, якая не рухаецца зусім. На ролю такой сістэмы прэтэндаваў эфір. А Айнштайн сказаў: няма такой сістэмы, усе сістэмы рухаюцца адна адносна адной. Мы самі абіраем, якую сістэму абраць за галоўную і адносна яе будзем падлічваць хуткасці іншых аб'ектаў. Напрыклад, сёння для нас цягнік — гэта будзе сістэма адліку, і будзем глядзець, як чалавечак бегае адносна цягніка. Другім днём мы абярэм Зямлю, тады будзем глядзець, з якою хуткасцю рухаецца адносна яе цягнік, і з якою хуткасцю — чалавек у цягніку. Айнштайн распаўсюджвае прынцып адноснасці Галілея на ўсё.

2. Хуткасць святла – пастаянная нязменная велічыня.

І падаецца, у гэтых словах мала чагосьці новага. Незвычайнае тут тое, што да Айнштайна ніхто з навукоўцаў гэтых дзвюх думак не паставіў разам. Ніхто не паспрабаваў два гэтыя светапогляды спалучыць.

Ёсць некалькі асноўных высноваў з гэтай тэорыі:

А. Адноснасць адначасовасці.

Як мы бачым у першым парадоксе — фольксвагена-жука і лімузіна, у розных сістэмах адліку, якія рухаюцца з рознымі хуткасцямі, будзе немагчыма параўнаць паводле часу нейкую падзею. Дзверы гаража адчыняюцца і зачыняюцца ў розны час для лімузіна, які рухаецца, і для чалавека, які стаіць і за ім назірае.

В. Параўнанне гадзіннікаў.

Раней час лічыўся субстанцыяй для ўсіх аднолькаваю. Што час такі грандыёзны, ён толькі ідзе наперад, раўнамерна, ідзе паступова. А аказалася, што для розных аб'ектаў, якія рухаюцца з рознаю хуткасцю, час ідзе па-рознаму!

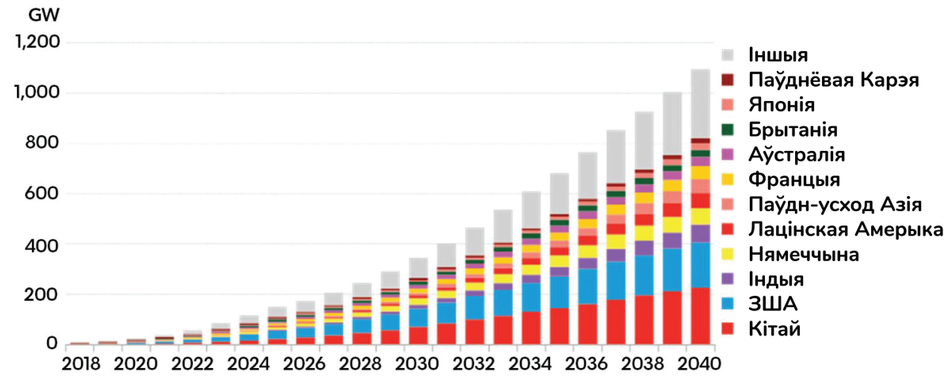
Калі мы з вамі сядзім, не рухаемся і назіраем за іншым аб'ектам, які рухаецца. Напрыклад, мы назіраем за чалавекам, які сеў у машыну і разагнаўся да хуткасці, што набліжаецца да хуткасці святла. Тады, паводле нашых вымярэнняў, час у чалавека ў машыне будзе ісці павольней. Але чалавек не будзе гэтага адчуваць. Калі ён прыпыніцца, то ў яго пройдзе менш часу, чымся ў нас з вамі.

Трэба адзначыць, што калі хуткасці аб'ектаў павольныя, то формулы Галілея добра адлюстроўваюць праўдзівы стан рэчаў. А мы з вамі жывём паміж гэтых павольных хуткасцяў: чалавек ідзе,

прывабнасць такой тэхналогіі для бедных краінаў ці для сярэдняга і дробнага бізнесаў?

Нягледзячы на магчымыя інжынерныя і кліматычныя выклікі, відаць, што ідэя гравітацыйных батарэяў захапіла буйныя кампаніі па ўсім свеце. І калі не адна, то іншая рэалізацыя метадам пробаў і памылак прынясе плён. Тым больш патрэба назапашваць электрычную энергію пастаянна павялічваецца.

Глабальныя ўстаноўкі для назапашвання энэргіі



Крыніца: BloombergNEF

Ці магчыма гэта зрабіць на каленцы

Мы наблізіліся да самага цікавага. Хочацца прызямліцца. Ці магчыма гэтыя тэхналогіі выкарыстаць звычайным жыхарам? Бо калі самі жыхары змогуць устанаўліваць на сваіх падворках, дамах такія батарэі жыццё зайграе ў зусім іншых колерах.

Уявіце, што беларускія вёскі замест спажывання энергіі вялікіх электрастанцыяў карыстаюцца сваімі крыніцамі. Невялікія населеныя пункты, мястэчкі могуць самі выбіраць, адкуль забіраць электрычнасць — са сваёй гравітацыйнай батарэі ці з цэнтральнай сеткі.

Смела магу сказаць, што змена спосабу забеспячэння электраэнергіяй зменіць праўна-ўладныя стасункі на карысць грамадзянаў з моцным падмуркам дэцэнтралізацыі і самакіравання ў краіне. Таму яшчэ раз: гравітацыйныя батарэі — гэта з'ява блізкай будучыні і з'ява палітычная.

Ці магчыма прымяніць гравітацыйную сілу і патэнцыйную энергію (адносна) малых целаў, каб забяспечыць электраэнергіяй свой дом і ці, напрыклад, невялікую вёску?

Чаму магчыма

Адзін з брытанскіх стартапаў: GravityLight — сканцэнтраваўся на стварэнні асвятляльніка, які працуе на гравітацыйнай батарэі. Можа, памятаеце механічныя насценныя гадзіннікі? Іх грузы трэба было падымаць перыядычна, каб гадзіннік не спыніўся. Там гравітацыйныя сіла, апускаючы гэтыя грузы, пераўтварала патэнцыйную энергію грузаў у механічную энергію механізму гадзінніка.

Тое самае з GravityLight, толькі тут атрымліваецца, што патэнцыйная энергія грузу 10 кг пераўтвараецца з дапамогаю генератара пастаяннага току